周报

学号：194712154　　姓名：徐磊　　实验室：113-1

1. 论文阅读[1]

类型	说明
论文信息	Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data H.Brendan McMahan, Eider Moore, Daniel Ramage, Seth Hampson, Blaise Agüera y Arcas
研究的问题	移动设备的去中心化数据的高效率通信的分布式联合平均算法
算法名称	FederatedAveraging Algorithm(FedAVG)
前景知识	-
有限和形式	$\min_{\omega\in\mathbb{R}^d} f(\omega) \quad where \quad f(\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_i(\omega).$ For a machine learning problem: $f_i(\omega) = \ell(x_i, y_i; \omega)$
分布式形式	$f(\omega) = \sum_{k=1}^{K} \frac{n_k}{n} F_k(\omega) \quad where \quad F_k(\omega) = \frac{1}{n_k}\sum_{i\in\mathcal{P}_k} f_i(\omega).$ K clients over which the data is partitioned $\mathcal{P}_k$ the set of indexes of data points on client k, $n_k = \lvert\mathcal{P}_k\rvert$ 由下文推断n为所有client的数据总数（论文没给出），即： $\sum_{k=1}^{K} \frac{n_k}{n} = 1.$
预期期望	$\mathbb{E}_{\mathcal{P}_k}[F_k(\omega)] = f(\omega)$ (典型IID假设，而non-IID则不会发生)
-	-
参考基准	FederatedSGD(FedSGD)
典型实现	$\omega_{t+1} \leftarrow \omega_t - \eta\sum_{k=1}^{K}\frac{n_k}{n} g_k.$ 其中，$\sum_{k=1}^{K}\frac{n_k}{n} g_k = \nabla f(\omega).$ $C=1$，固定学习率η下计算的$g_k = \nabla F_k(\omega_t)$ 等价形式：$\forall k, \omega_{t+1}^k \leftarrow \omega_t - \eta g_k, \omega_{t+1} \leftarrow \sum_{k=1}^{K}\frac{n_k}{n}\omega_{t+1}^k.$
-	-
本文算法核心	通过以下迭代,对每个client增加计算： $\omega^k \leftarrow \omega^k - \eta\nabla F_k(\omega^k).$
超参数	1.C:表示client数量的分数，$C=0.0$表示1个client 2.B:每个client的本地小批量大小($B=\infty$时，表示本地full-batch) 3.E:每一轮本地迭代周期数
注意	当$B=\infty, E=1$时，FedAVG与FedSGD等价 本地更新次数：$u_k = E\frac{n_k}{B}.$

伪代码	**Algorithm 1** `FederatedAveraging`. The K clients are indexed by k; B is the local minibatch size, E is the number of local epochs, and η is the learning rate.
	Server executes:
	initialize w_0
	for each round $t = 1, 2, \ldots$ **do**
	$m \leftarrow \max(C \cdot K, 1)$
	$S_t \leftarrow$ (random set of m clients)
	for each client $k \in S_t$ **in parallel do**
	$w_{t+1}^k \leftarrow \text{ClientUpdate}(k, w_t)$
	$w_{t+1} \leftarrow \sum_{k=1}^{K} \frac{n_k}{n} w_{t+1}^k$
	
	ClientUpdate(k, w): *// Run on client k*
	$\mathcal{B} \leftarrow$ (split $\mathcal{P}_k$ into batches of size B)
	for each local epoch i from 1 to E **do**
	for batch $b \in \mathcal{B}$ **do**
	$w \leftarrow w - \eta \nabla \ell(w; b)$
	return w to server

实验相关	-
对比数据集分布	独立同分布IID(Independently Identically Distribution)与非独立同分布non-IID
数据集	①MNIST数据集（CV, IID vs. non-IID, both balanced） ②The Complete Works of William Shakespeare（NLP, IID vs. non-IID, balanced vs. unbalanced） ③CIFAR-10数据集（CV, IID, balanced） ④社交网络的提交数据（谷歌内部数据集，NLP, non-IID, unbalanced）
模型	1.2NN的多层感知机（数据集①） 2.带两个5×5卷积层的CNN（数据集①） 3.两层带256个节点的LSTM语言模型（数据集②自然语言处理） 4.来自TensoFlow turorial上的模型结构（数据集③） 5.256个节点的单LSTM模型
实验	-
①	超参数C增加并行实验
②	每个client增加计算实验
③	过度优化实验→需要权重衰减
④	其他数据集实验（CIFAR）
⑤	大范围LSTM模型实验
结论	①本文提出的FedAVG算法，即通过增加本地计算量的方法对于非平衡non-IID数据，能够有效减少通信轮次 ②通过对比增加并行数量和增加单client计算量，发现后者对于训练提升较大！
思考	1.对于CV的实验全部都会balanced数据集，缺少比对unbalanced数据集上的测试，即每个client的本地数据集大小种类不一致时的实验 2.大范围语言模型实验仅仅对于其他条件不变下不同学习率的实验，缺少文中所说增加本地计算量能提高速度在大范围上的说服力（文中解释说大范围测试需要的大量计算资源的限制）

2. 实验项目

进行了调参对比，发现数据集太大，加载数据时间过多，GPU 工作站对超时进程杀死处理，后续实验看是否能解决，之后使用自己的数据集达到 80%准确率，有待改进，预测方面后面有时间再写。

LourisXu Create README.md — Latest commit 7ec12e7 7 minutes ago

.idea	first commit	26 minutes ago
__pycache__	first commit	26 minutes ago
utils	first commit	26 minutes ago
.gitignore	first commit	26 minutes ago
README.md	Create README.md	7 minutes ago
UNet_log.txt	first commit	26 minutes ago
load.py	first commit	26 minutes ago
model.py	first commit	26 minutes ago
predict.py	first commit	26 minutes ago
settings.py	first commit	26 minutes ago
train.py	first commit	26 minutes ago

README.md

MXNet-Unet

Use the library for Deep Learning, MXNet to achieve this project. Note: In order to get output of the same size as the input, padding is added to the convolution layer and the upper sampling layer is modified.

You can also use other methods to implement up-sampling, where only the transposed convolution layer is used.

Architecture

```
.
|-- UNet_log.txt
|-- checkpoints
|   |-- epoch_0450_model.params
|   `-- epoch_0500_model.params
|-- data
|   |-- test
|   |-- test.txt
|   |-- test_mask_jpg
|   |-- train
|   |-- train.txt
|   `-- train_mask_jpg
|-- load.py
|-- model.py
|-- nohup.out
|-- settings.py
|-- train.py
`-- utils
    |-- convert.py
    `-- txt.py
```

Settings

```
usage: python settings.py [options]

Set the arguments of the U-Net demo.

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --version             show program's version number and exit
  --gpu_id [GPU_ID [GPU_ID ...]]
                        a list to enable GPUs. (defalult: None)
  --is_crop IS_CROP     a flag to enable cropping. (default: True)
  --crop_height CROP_HEIGHT
                        the height to crop the images. (default: 572)
  --crop_width CROP_WIDTH
                        the width to crop the images. (default: 572)
  --learning_rate LEARNING_RATE
                        the learning rate of optimizer. (default: 0.1)
  --momentum MOMENTUM   the momentum of optimizer. (default: 0.99))
  --batch_size BATCH_SIZE
                        the batch size of model. (default: 3)
  --num_epochs NUM_EPOCHS
                        the number of epochs to train model. (defalult: 5)
  --num_classes NUM_CLASSES
                        the classes of output. (default: 2)
  --optimizer OPTIMIZER
                        the optimizer to optimize the weights of model.
                        (default: sgd)
  --data_dir DATA_DIR   the directory of datasets. (default: data)
  --log_dir LOG_DIR     the directory of 'UNet_log.txt'. (default: ./)
  --checkpoints_dir CHECKPOINTS_DIR
                        the directory of checkpoints. (default: ./checkpoints)
  --is_even_split IS_EVEN_SPLIT
                        whether or not to even split the data to all GPUs.
                        (default: True)

To see the settings.py for more details.
```

3. 算法

《算法笔记训练实战》刚刷完二叉搜索树、平衡二叉树以及并查集和堆的练习。

4. 下周计划

1. 进一步收集物联网技术课程要求的资料，开始撰写 PPT
2. 尽快完成网络安全实验
3. 继续学习《深度学习》

5. 参考文献

[1] [\protect\citeauthoryear{Brendan McMahan, et al.}{2016}]{2016arXiv160205629B} Brendan McMahan H., Moore E., Ramage D., Hampson S., Ag{\"u}era y Arcas B., 2016, arXiv, arXiv:1602.05629